

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Джафар Идрисов

2026-04-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

Исследовать эпидемиологическую модель SIR и рассмотреть динамику распространения заболевания в зависимости от начального числа инфицированных.

1. Изучить математическую модель эпидемии.

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить результаты моделирования.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задается выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;

Общая численность популяции задается выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;
- $R(t)$ — выздоровевшие, получившие иммунитет.

Общая численность популяции задается выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала здоровые восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I . Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

До достижения критического значения I^* будем считать, что инфицированные изолированы и не заражают восприимчивых.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения отсутствуют.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

При превышении критического уровня число восприимчивых уменьшается, так как часть из них заражается.

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика инфицированных задается выражением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

Первое слагаемое отвечает за появление новых заболевших, второе — за выбывание инфицированных вследствие выздоровления.

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началась эпидемия.

Известны следующие данные:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное значение $S(0)$

Количество восприимчивых к заболеванию людей в начальный момент времени определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

В работе анализируются два случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

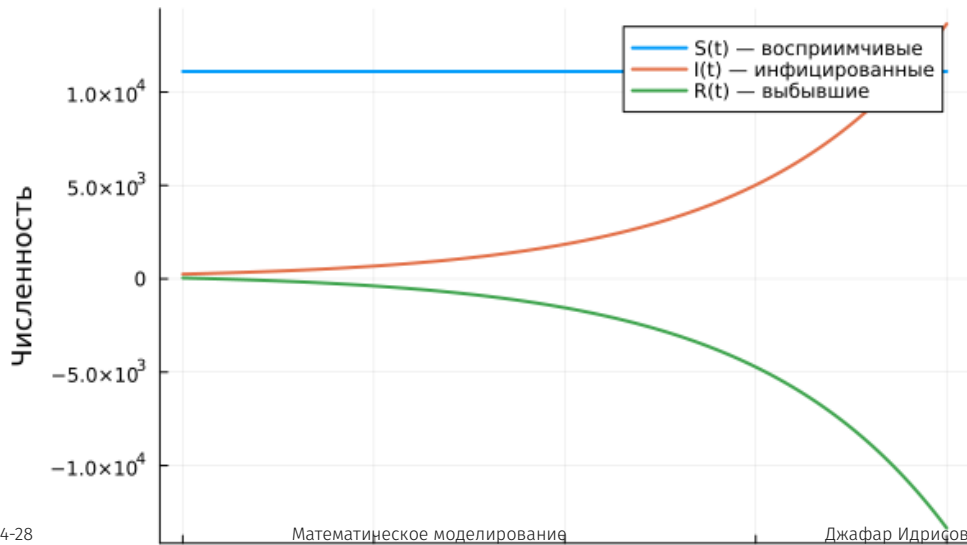
В работе анализируются два случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: временные зависимости

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической эпидемической динамике:

- $S(t)$ остается постоянным;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической эпидемической динамике:

- $S(t)$ остается постоянным;
- $I(t)$ быстро возрастает;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической эпидемической динамике:

- $S(t)$ остается постоянным;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

Для первой модели наблюдается поведение, которое не соответствует классической эпидемической динамике:

- $S(t)$ остается постоянным;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- стабилизация системы не происходит.

Главная особенность первой модели заключается в том, что

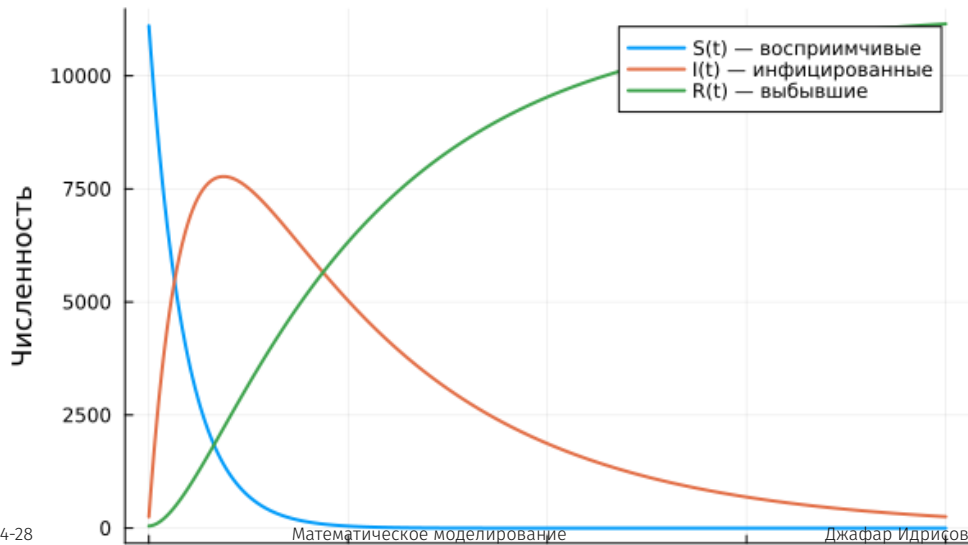
$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных растёт без естественного ограничения.

Такое поведение нарушает физический смысл модели, поскольку число выздоровевших не должно становиться отрицательным, а рост инфицированных не может быть бесконечным в конечной популяции.

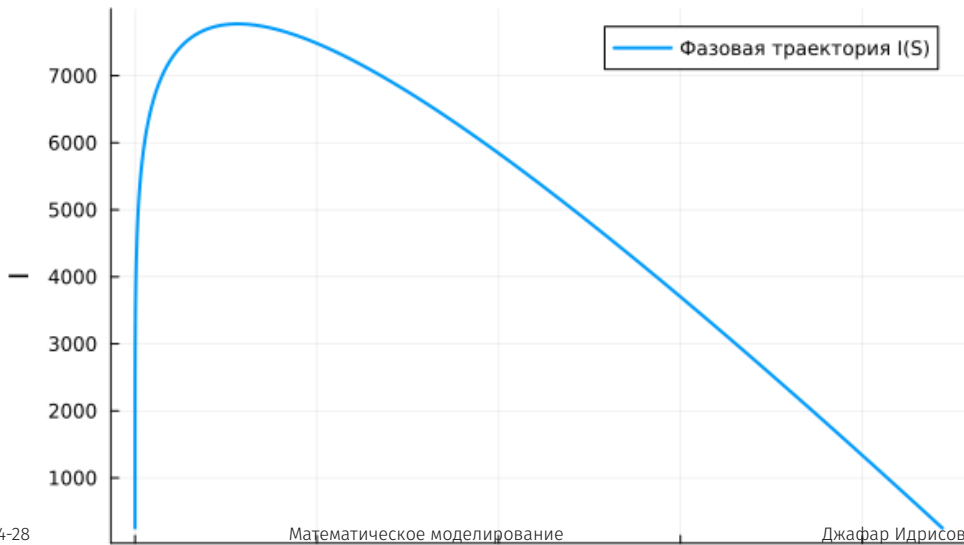
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели динамика соответствует типичной SIR -системе:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели динамика соответствует типичной SIR -системе:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

Во второй модели динамика соответствует типичной SIR -системе:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

Во второй модели динамика соответствует типичной SIR -системе:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;

Во второй модели динамика соответствует типичной SIR -системе:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале эпидемии инфекция активно распространяется, поскольку число восприимчивых велико.

Затем количество восприимчивых уменьшается, поэтому скорость заражения падает. В результате эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

Система переходит к устойчивому состоянию, где инфицированных почти не остается.

6. 6. Сравнение базовых моделей

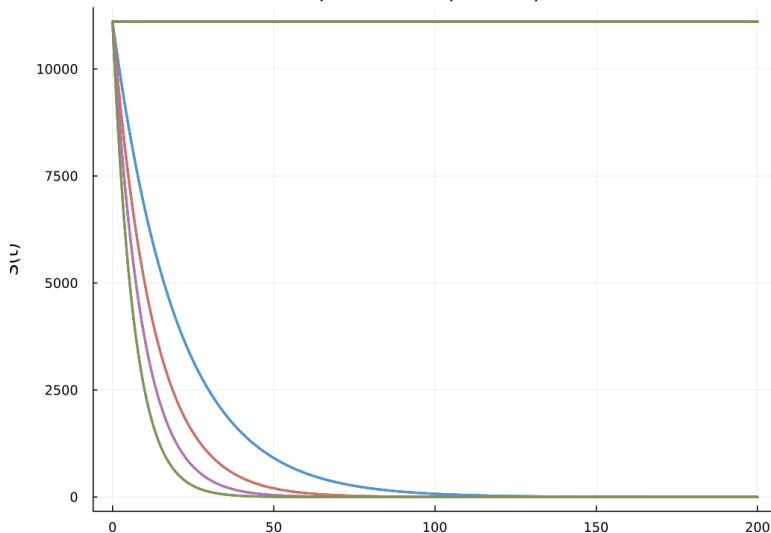
6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	не изменяется	убывает
$I(t)$	растет без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может стать отрицательным	возрастает
Фазовая траектория	вертикальная линия	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$

Сканирование: траектории $S(t)$



- case1, a=0.05, b=0.01
- case1, a=0.08, b=0.01
- case1, a=0.11, b=0.01
- case1, a=0.15, b=0.01
- case1, a=0.05, b=0.02
- case1, a=0.08, b=0.02
- case1, a=0.11, b=0.02
- case1, a=0.15, b=0.02
- case1, a=0.05, b=0.03
- case1, a=0.08, b=0.03
- case1, a=0.11, b=0.03
- case1, a=0.15, b=0.03
- case1, a=0.05, b=0.05
- case1, a=0.08, b=0.05
- case1, a=0.11, b=0.05
- case1, a=0.15, b=0.05
- case2, a=0.05, b=0.01
- case2, a=0.08, b=0.01
- case2, a=0.11, b=0.01
- case2, a=0.15, b=0.01
- case2, a=0.05, b=0.02
- case2, a=0.08, b=0.02
- case2, a=0.11, b=0.02
- case2, a=0.15, b=0.02
- case2, a=0.05, b=0.03
- case2, a=0.08, b=0.03
- case2, a=0.11, b=0.03
- case2, a=0.15, b=0.03
- case2, a=0.05, b=0.05
- case2, a=0.08, b=0.05
- case2, a=0.11, b=0.05
- case2, a=0.15, b=0.05

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остается постоянным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остается постоянным;
- изменение параметров не меняет динамику восприимчивых;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остается постоянным;
- изменение параметров не меняет динамику восприимчивых;
- система не описывает процесс заражения восприимчивых особей.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остается постоянным;
- изменение параметров не меняет динамику восприимчивых;
- система не описывает процесс заражения восприимчивых особей.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остается постоянным;
- изменение параметров не меняет динамику восприимчивых;
- система не описывает процесс заражения восприимчивых особей.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- скорость убывания зависит от параметра α ;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

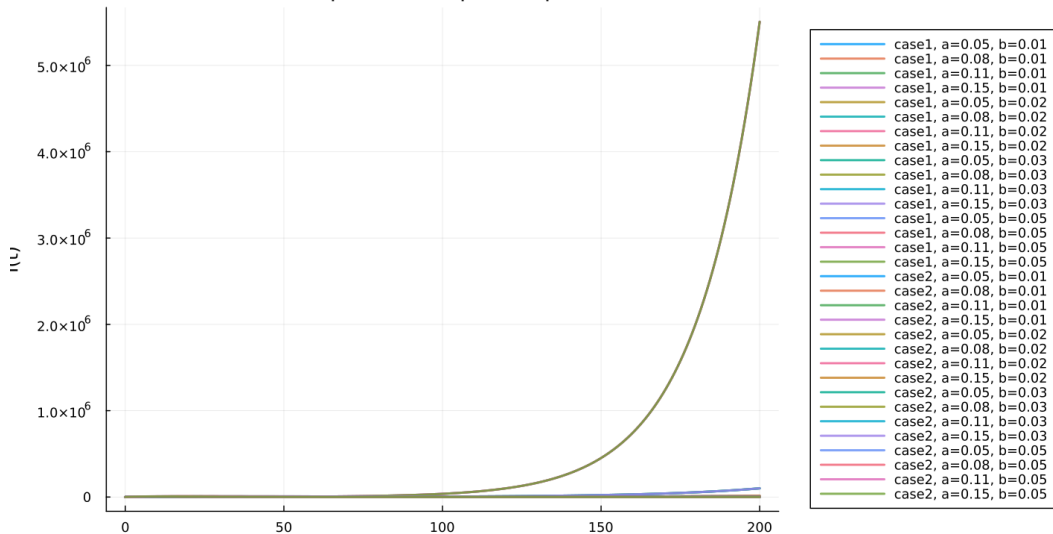
- $S(t)$ остается постоянным;
- изменение параметров не меняет динамику восприимчивых;
- система не описывает процесс заражения восприимчивых особей.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- скорость убывания зависит от параметра a ;
- при большем a восприимчивые быстрее переходят в группу инфицированных.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растёт экспоненциально;

Во второй модели:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растет экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;

Во второй модели:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растет экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;
- максимум инфицированных не ограничивается.

Во второй модели:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растет экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;
- максимум инфицированных не ограничивается.

Во второй модели:

- формируется эпидемическая волна;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растет экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;
- максимум инфицированных не ограничивается.

Во второй модели:

- формируется эпидемическая волна;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

В первой модели:

- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;
- максимум инфицированных не ограничивается.

Во второй модели:

- формируется эпидемическая волна;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем достигает пика и убывает;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

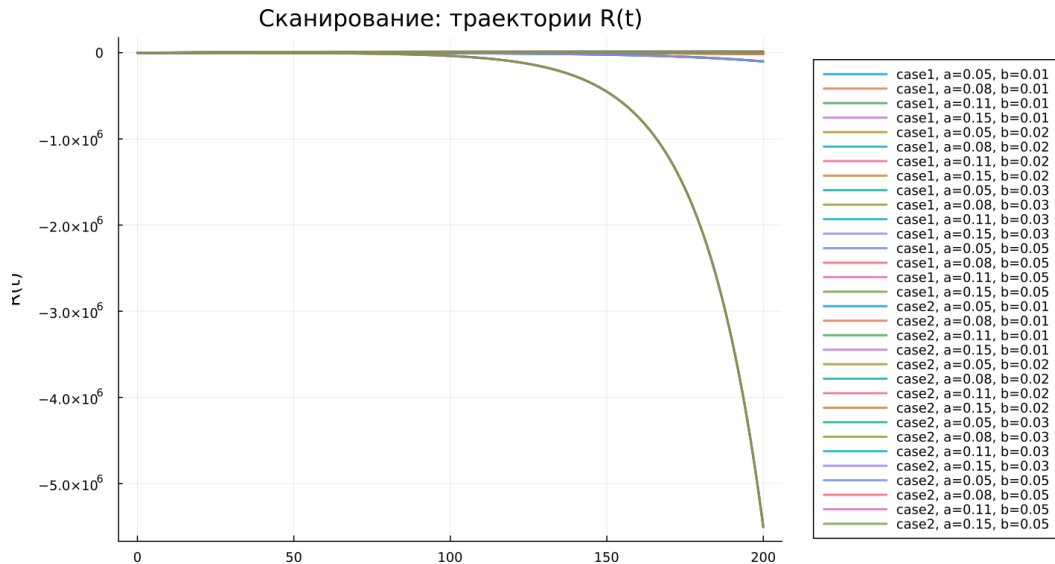
В первой модели:

- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- увеличение параметра b усиливает рост;
- максимум инфицированных не ограничивается.

Во второй модели:

- формируется эпидемическая волна;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем достигает пика и убывает;
- рост ограничивается конечным размером популяции.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;

Во второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;
- возможен переход в отрицательную область;

Во второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;
- возможен переход в отрицательную область;
- переменная теряет физический смысл.

Во второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;
- возможен переход в отрицательную область;
- переменная теряет физический смысл.

Во второй модели:

- $R(t)$ возрастает;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;
- возможен переход в отрицательную область;
- переменная теряет физический смысл.

Во второй модели:

- $R(t)$ возрастает;
- происходит накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ убывает;
- возможен переход в отрицательную область;
- переменная теряет физический смысл.

Во второй модели:

- $R(t)$ возрастает;
- происходит накопление выздоровевших;
- функция стремится к конечному предельному значению.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты показывают принципиальную разницу между моделями.

В первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии, так как S остается неизменным.

Во второй модели фазовые траектории имеют характерную форму для SIR -процесса:

- сначала I растет при уменьшении S ;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают принципиальную разницу между моделями.

В первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии, так как S остается неизменным.

Во второй модели фазовые траектории имеют характерную форму для SIR -процесса:

- сначала I растет при уменьшении S ;
- затем I снижается;

Фазовые портреты показывают принципиальную разницу между моделями.

В первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии, так как S остается неизменным.

Во второй модели фазовые траектории имеют характерную форму для SIR -процесса:

- сначала I растет при уменьшении S ;
- затем I снижается;
- система движется к состоянию без активной эпидемии.

8. 8. Анализ итоговых метрик

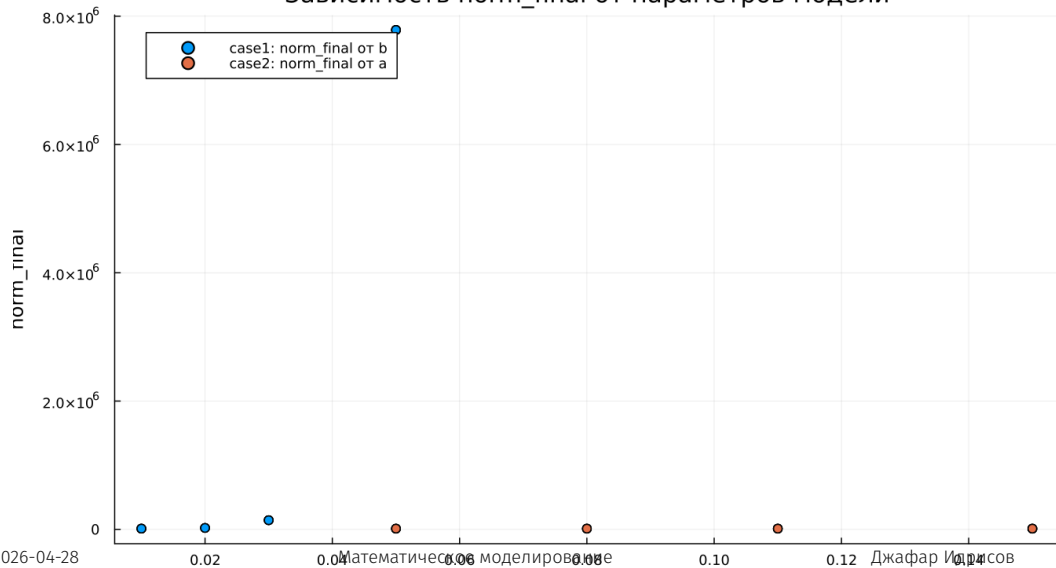
Для сравнения конечных состояний использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она показывает величину итогового состояния системы после завершения моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основной вклад в рост дает $I(t)$;

Для второй модели:

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основной вклад в рост дает $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основной вклад в рост дает $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основной вклад в рост дает $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;
- изменение происходит плавнее;

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основной вклад в рост дает $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

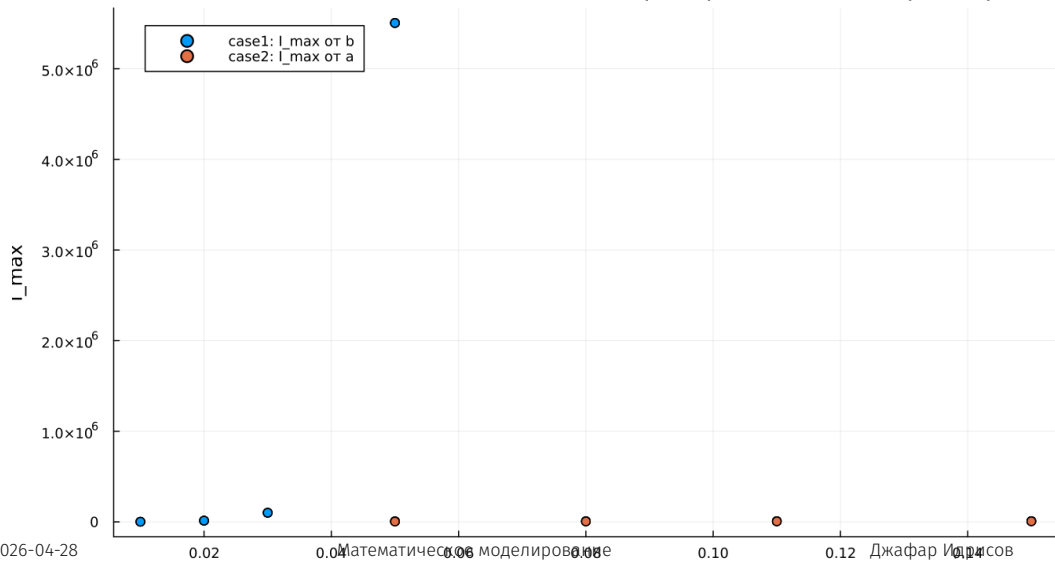
Для второй модели:

- значения метрики ниже;
- изменение происходит плавнее;
- система стремится к конечному стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;

Во второй модели:

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;

Во второй модели:

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b резко усиливает максимум.

Во второй модели:

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b резко усиливает максимум.

Во второй модели:

- I_{max} остается конечным;

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b резко усиливает максимум.

Во второй модели:

- I_{max} остается конечным;
- пик зависит от параметра a ;

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b резко усиливает максимум.

Во второй модели:

- I_{max} остается конечным;
- пик зависит от параметра a ;
- при увеличении a максимум достигается быстрее;

В первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост инфицированных не ограничивается;
- увеличение параметра b резко усиливает максимум.

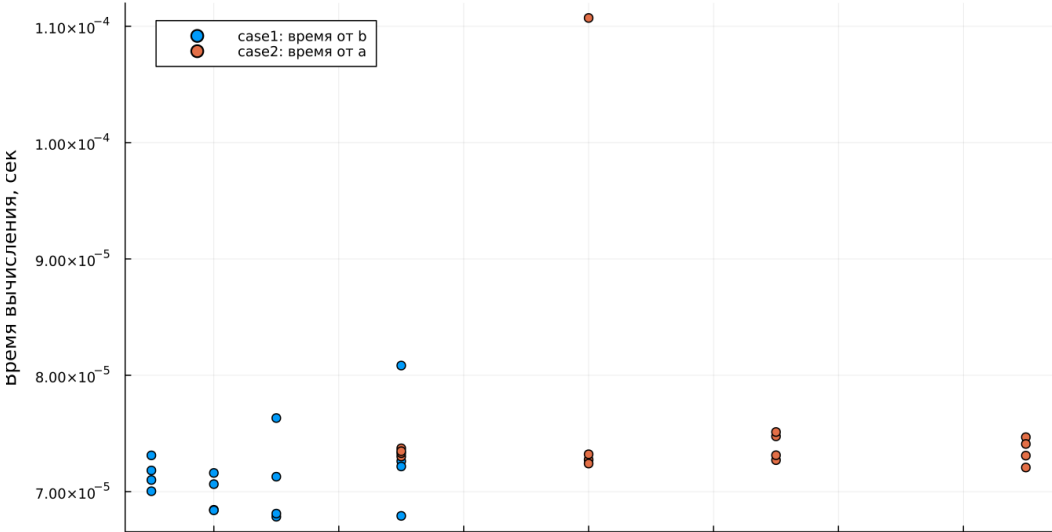
Во второй модели:

- I_{max} остается конечным;
- пик зависит от параметра a ;
- при увеличении a максимум достигается быстрее;
- дальнейшее уменьшение $I(t)$ связано с истощением группы $S(t)$.

10. 10. Анализ вычислений



Зависимость времени решения ODE от параметров



10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают, что обе модели решаются численно достаточно быстро.

Время вычислений имеет порядок:

$$10^{-4}$$

секунды.

Основные наблюдения:

- вычисления выполняются эффективно;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают, что обе модели решаются численно достаточно быстро.

Время вычислений имеет порядок:

$$10^{-4}$$

секунды.

Основные наблюдения:

- вычисления выполняются эффективно;
- изменение параметров почти не влияет на время работы;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают, что обе модели решаются численно достаточно быстро.

Время вычислений имеет порядок:

$$10^{-4}$$

секунды.

Основные наблюдения:

- вычисления выполняются эффективно;
- изменение параметров почти не влияет на время работы;
- небольшие колебания связаны с особенностями численного интегрирования;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают, что обе модели решаются численно достаточно быстро.

Время вычислений имеет порядок:

$$10^{-4}$$

секунды.

Основные наблюдения:

- вычисления выполняются эффективно;
- изменение параметров почти не влияет на время работы;
- небольшие колебания связаны с особенностями численного интегрирования;
- даже при быстром росте решений время расчета остается малым.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

$$I(t) \rightarrow 0.$$

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растет без ограничения.

$$I(t) \rightarrow 0.$$

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растет без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичный эпидемический процесс.

$$I(t) \rightarrow 0.$$

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растет без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичный эпидемический процесс.
4. Во второй модели число инфицированных проходит через максимум и затем убывает.

$$I(t) \rightarrow 0.$$

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растет без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичный эпидемический процесс.
4. Во второй модели число инфицированных проходит через максимум и затем убывает.
5. При $t \rightarrow \infty$ для второй модели выполняется:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растет без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичный эпидемический процесс.
4. Во второй модели число инфицированных проходит через максимум и затем убывает.
5. При $t \rightarrow \infty$ для второй модели выполняется:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

6. Фазовые портреты подтверждают качественное различие моделей.

1. Модель case1 не является корректной для описания реального распространения эпидемии.

1. Модель case1 не является корректной для описания реального распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.

1. Модель case1 не является корректной для описания реального распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.

1. Модель case1 не является корректной для описания реального распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

1. Модель case1 не является корректной для описания реального распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное моделирование выполняется быстро и не требует больших вычислительных ресурсов.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостя наша